台灣環境管理會計協會
Environmental Management Accounting Network - Taiwan

產學合作精進提案 | 2026.10.14

第一期小船塢示範場域 | 低碳韌性 × 場域風險 × 作業安全流程數位化

台船營造工程
低碳韌性及場域風險精進方案

Phase 1 Pilot at the Small Dry Dock: Low-Carbon Resilience, Site Risk & Digital Work Safety

提案合作單位
台灣環境管理會計協會 × 中國科技大學規劃與設計學院

提案對象
台船防蝕科技股份有限公司、台船營造興業股份有限公司

官方網站：www.eman.tw
聯絡窗口：shr@eman.tw | (03) 515-2627

EXECUTIVE SUMMARY

執行摘要：方案三大核心重點

一個示範場域，一個落實關鍵，五項立即可做

核心一 · 示範場域

以小船塢示範先行

以 **第一期小船塢 (275m × 45m × 9m)** 作為先行驗證基地。

- 出入口單純、場域封閉，利於標準化封閉測試。
- 小塢建立標準 SOP 後，無縫複製至大船塢、修造碼頭及營造案場。

小步快跑 · 驗證技術 · 複製外溢

核心二 · 落實關鍵

制度健全，數位賦能

台船現行規章表單已相當齊備，落實瓶頸在於 **人力抽樣有限** 與 **紙本簽核費時**。

- **不更動現行工作守則**，將線下表單轉為 LINE 直覺線上化。
- 感測器自動採集，客觀數據留證，達成管理減負與安全閉環。

規則標準化 → 流程數位化

核心三 · 優先啟動

五項立即可做項目

鎖定投資規模小、立竿見影之五大項目，最快 **1–3 個月**即可完成上線：

- **作業許可 LINE 線上化** (簽核縮至數分鐘)。
- **進場風險判定電子化** (環境與資格客觀判定)。
- 3D 模擬系統概念驗證、既有監視器邊緣 AI。

低門檻 · 快成效 · 零排他性

AGENDA

簡報大綱與核心架構

全面涵蓋場域選定、精進工作、安全數位化與導入時程

01

示範場域選定

PART 01 · 緣起與場域

- 外部趨勢與 IMO 脫碳挑戰
- 為何首選第一期小船塢
- 點到面的技術擴散路徑

02

四大精進工作

PART 02 · 技術與永續

- 工作一：低碳引進四步走
- 工作二：施工安全智慧感知
- 工作三：結構監測與三級預警
- 工作四：BIM 平台與 IFRS 對接

03

作業安全數位化

PART 03 · 流程與 3D 模擬

- 船塢五大作業風險管控點
- 局限空間雙重防線突破
- 進場前中後三環節數位閉環
- 中國科大 3D 模擬系統展示

04

導入路徑與啟動

PART 04 · 期程與合作

- 36 個月總體導入進程規劃
- 立竿見影：五大優先啟動項目
- 現場推動三大承諾與原則
- 下一步協同工作建議

PART 01 · 方案緣起

外部驅動力：雙軸轉型的關鍵時刻

承攬業務從「單純施工」走向「低碳韌性與智慧工安」的差異化競爭

驅動力一 · 國際海事與綠色供應鏈

IMO 脫碳法規與綠色轉型浪潮

- **國際法規強制要求**：IMO 2030 碳排降低 40%、2050 淨零排放目標已成定案；歐盟 ETS 航運碳稅全面啟動。
- **船東挑選船廠門檻提高**：各大航運巨頭要求修造船廠提出具體「綠色施工」、「環保塗裝」與「製程減碳數據」。
- **價格競爭轉向價值競爭**：純比價格的傳統承攬利潤微薄，具備低碳認證能力的工程廠商享有溢價優勢。

2030 減碳 40%

國際海事組織 (IMO) 強制減排時程已迫在眉睫

驅動力二 · 資本市場與法規合規

IFRS S1 / S2 永續財務資訊揭露

- **金管會接軌政策**：台灣上市櫃公司依規接軌 IFRS S1/S2，母公司台船正面臨範疇一、二及範疇三供應鏈碳盤查重任。
- **需要「可量化、可驗證」的底層數據**：缺乏現場施工實測數據，永續報告書難以通過國際第三方確信。
- **台船防蝕與台船營造的戰略定位**：成為台船集團在海事修造與陸上營建中最具數位與低碳指標的旗艦先鋒！

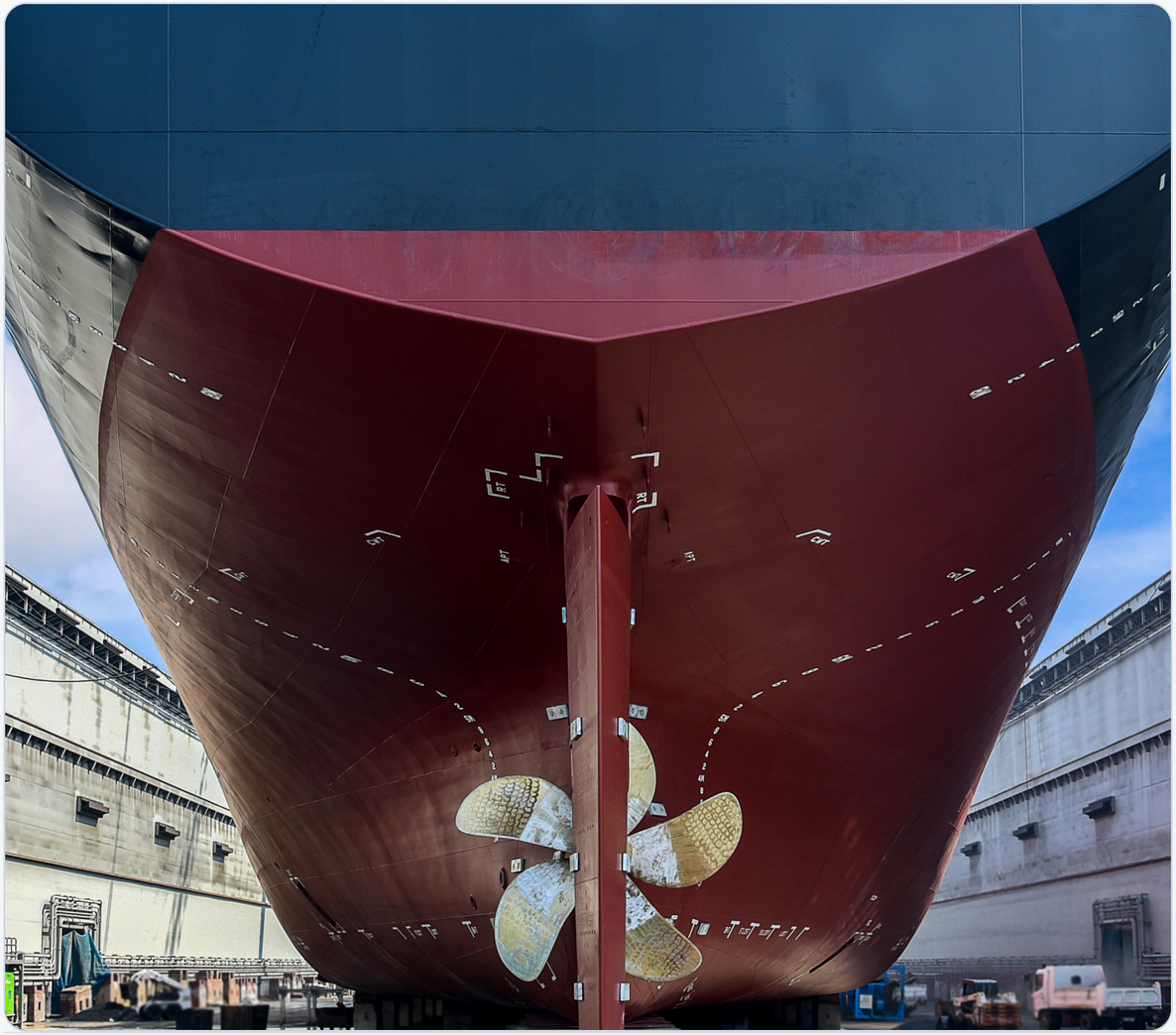
IFRS S1 / S2

從「文字定性敘述」全面升級為「數據量化確信」

PART 01 · 示範場域

為何首選「第一期小船塢」作為先行示範？

規模適中、情境完整、邊界清晰，是最佳的標準化工法試驗田



1. 尺寸規模最適中 (275 × 45 × 9 m)

主力修造商船與特種工作船，作業頻率高、工種齊全 (起重吊掛、高空噴砂、艙內焊接)，具極佳代表性。

2. 運營超過 30 年，結構監測需求迫切

長期承受海水潮汐與船體重載，塢壁混凝土劣化、微裂縫與側向土壓變位需建立精準連續監測基準。

3. 邊界清晰封閉，易於建立安全閉環

人車進出動線集中於既有通道，出入口閘道與無線感測網易於封閉測試，能快速驗證電子許可與門禁聯動。

4. 示範效益極高，便於無縫推廣

小塢走通後，整套低碳作業辦法、3D 監控與安全標準，可 100% 複製至大船塢、外勤碼頭與營造案場。

PART 01 · 示範場域

從「點」到「面」的複製與擴散藍圖

以第一期小船塢為發動機，分階段外溢至全廠區與重大工程案場

STEP 01 第 1–12 個月

第一期小船塢示範場域

建立專屬標準與數據基線

- 完成小塢三維 LiDAR 數位孿生建模
- LINE 作業許可與動態驗收流程上線
- 局限空間氣體偵測與微環境監控網驗證
- 產出第一份船塢施工低碳碳盤查報告

形成台船防蝕/營造專屬標準工法

STEP 02 第 13–24 個月

大船塢與修造碼頭擴散

橫向複製至大型主力設施

- 擴展至百萬噸大塢與艤裝修造碼頭
- 大型吊掛機具與重型平板車人車防撞
- 跨工區、多作業面雲端集中安全調度
- 連續產出量化數據直通 IFRS S1/S2 揭露

修造全場域數位化安全守護

STEP 03 第 25–36 個月

鋼構廠房與陸上重大營造

跨足綠色營建高端市場

- 應用於高科技廠房、大型鋼構組裝工廠
- 拓展至離岸風電水下基礎等海事重工
- 低碳工法與數位安衛轉化為投標競爭力
- 完整技術移轉台船資訊部自主維護

建立台灣綠色重工營建領導品牌

PART 02 · 方案架構

整體精進架構：四項工作藍圖

協會與中國科大跨領域聯手，數據直通業主 IFRS 永續報告

工作一 · 協會主責

低碳引進與評估

- **排碳盤查與基線**：材料、施工機具與船塢運營排碳基線建立。
- **低碳替代方案**：搜尋環保塗料、綠色工法並計算減碳邊際效益。
- **標準納入合約**：訂定低碳標準作業辦法，納入工程招標規範。

工作二 · 中國科大主責

施工安全監測

- **監測佈點規劃**：吊運危險區、高處作業及局限空間精準佈點。
- **感知設備部署**：人員識別證、氣測儀、風速計及既有監控串接。
- **自動違規告警**：邊緣 AI 即時識別未戴安全帽、越界，LINE 推播。

工作三 · 中國科大主責

結構安全監測

- **基準建置**：三維雷射掃描 (LiDAR) 建立高精度塢壁劣化基準。
- **連續自動監測**：傾斜儀、應變計與光纖監測側向土壓與裂縫變位。
- **分級預警機制**：設定注意值、警戒值與行動值三級應變處置標準。

工作四 · 中國科大主責

資訊整合平台與 IFRS

- **空間數據底座**：以 BIM 船塢三維幾何為索引，融合安衛與結構。
- **戰情儀表板**：即時展現全塢作業動態、環境指數與派工單進度。
- **IFRS 直通**：資料庫欄位對接 S1/S2，無痛產出量化佐證。

PART 02 · 工作一 協會主責

低碳四步走：從排碳盤查到合約規範

不只是口號，而是將低碳指標化為工程合約規範與投標競爭力

STEP 01

1. 盤查排碳基線

建立材料、施工工序、重型機具耗能與船塢營運之溫室氣體排碳基線 (ISO 14064-1)。

STEP 02

2. 搜尋替代方案

篩選高固體份/水性防蝕塗料、綠色低碳混凝土、電動空壓機與光伏綠能輔助系統。

STEP 03

3. 嚴謹計算效益

計算各替代項目減碳量 (tCO2e) 與減碳邊際成本 (MAC)，產出量化科學評估報表。

STEP 04

4. 寫進合約辦法

制訂台船低碳施工作業辦法與標準，出具第三方佐證，納入承攬商驗收與投標規範。



綠色船塢低碳施工意象與環境管理會計 (EMA) 碳平衡量化體系

將修造船材料與能源消耗數據化，協助台船營造與防蝕爭取國際航商綠色修造訂單

PART 02 · 工作二 中國科大主責

施工安全智慧監測：多維感知與現場處置

結合穿戴感測、環境微氣候與邊緣 AI，守護作業現場第一線

1. 現場感知層：無線人員證與微氣候

人員隨身配戴低功耗 BLE/RFID 識別證與便攜式多合一氣體偵測儀；塢邊架設氣象微站監測即時風速、溫濕度與熱危害。

2. 邊緣分析層：違規行為與越界秒級辨識

透過邊緣計算主機串接現場既有攝影機，自動分析未戴安全帽、未穿反光背心及人員誤入吊掛迴轉半徑，0.5 秒即時捕捉。

3. 閉環留證層：LINE 即時告警與數位存檔

異常事件自動推播現場主管 LINE 群組，附帶違規畫面截圖與地點座標；現場立查立改，全流程數位存證杜絕卸責。



智慧行動工安巡查與作業許可聯動情境

平板/手機即時調閱許可狀態與人員名冊，變事後補簽為事前嚴格管控

PART 02 · 工作三 中國科大主責

塢壁結構全生命週期監測與三級預警

掌握 30+ 年船塢壁體劣化速率，變被動事後補修為主動預防維護

三維高精度掃描與連續感測

運用地面三維雷射掃描 (LiDAR) 建立小塢完整點雲幾何基準；搭配傾斜儀、應變計與裂縫計連續回傳微形變數據。

三級閾值警戒處置機制

注意值 (達 50% 閾值) — 加強觀測

變位達到初始設計極限 50%，增加感測器採集頻率，指派專人現場目視複查。

警戒值 (達 75% 閾值) — 研擬處置

召開結構安全專案會商，評估滲漏水與土壓變形趨勢，擬定預防性灌漿補強方案。

行動值 (達 100% 閾值) — 立即停工

系統觸發緊急廣播，船塢人員機具即刻疏散撤離，啟動緊急結構支撐與維修程序。



小船塢三維數位孿生與結構形變熱力分佈展示

結合 BIM 模型動態掌握塢壁受力變化，保障巨型船舶落塢修造安全

PART 02 · 工作四 中國科大主責

BIM 整合平台與四大層次技術架構

低碳、勞安、結構三類數據，以船塢三維空間座標為唯一索引

01

模型層

Model Layer

- 三維 LiDAR 逆向精準建模
- 建立 1:1 數位孿生船塢
- 包含塢壁、軌道、出入口空間基準

統一空間基準

02

平台層

Platform Layer

- Web 3D 視覺化操作大廳
- 現場人員/機具即時位置地圖
- 異常告警中樞與派工改善追蹤

智慧管理中樞

03

資料層

Data Layer

- IoT 感測時序數據庫 (MQTT)
- 施工碳排與材料溯源資料
- **欄位直通 IFRS S1 / S2 指標**

量化永續底座

04

移轉層

Transfer Layer

- 前 2 年全託管營運維護服務
- 第 3 年技術無縫移轉台船資訊部
- 標準化 API 串接台船既有 ERP/MES

自主維運永續

PART 02 · 永續揭露

與 IFRS S1 / S2 永續揭露之具體對接

將現場施工工安與低碳實測數據，轉化為資本市場與主管機關信賴之量化佐證

IFRS 四大支柱之一

治理 (Governance)

- **高階監督機制**：建立船塢低碳營運與作業安全跨部門指導小組。
- **例行數據覆核**：每月透過戰情大廳檢視安衛指標、異常率與減碳達成率。
- **權責清晰劃分**：外包承攬商違規數位記錄，作為供應商評鑑依據。

IFRS 四大支柱之二

策略 (Strategy)

- **2030 減碳替代路徑**：規劃環保塗料、電動機具與節能通風設備轉型方案。
- **氣候韌性資產維護**：掌握海平面上升與老舊塢壁劣化衝擊，延展船塢資產壽命。
- **商業競爭力升級**：取得國際綠色船舶修造標案優先承攬優勢。

IFRS 四大支柱之三

風險管理 (Risk Management)

- **實體風險識別**：強颱、暴雨與極端高溫熱危害即時監測與停工聯鎖機制。
- **轉型風險應對**：提前因應台灣碳費開徵與歐盟 CBAM 碳關稅成本衝擊。
- **重大工安預警**：消除局限空間窒息與重物落件之重大營運中斷風險。

IFRS 四大支柱之四

指標與目標 (Metrics & Targets)

- **單位修船碳密集度**：量化每萬載重噸修造之溫室氣體排放 (tCO2e/DWT)。
- **工安零重大災害**：承攬商安全教育考核率 100%、異常即時改善率 100%。
- **永續確信底稿**：為母公司台船永續報告書提供堅實之第三方法定佐證。

現場痛點剖析：制度健全，落實瓶頸何在？

挑戰不在於缺乏管理法規，而在於現場執行的「三大人力與時間物理限制」

現場瓶頸一

人力抽樣極限

表單齊備、規範嚴格，但 **現場工安管理人員極為有限**。

- 275 公尺船塢作業點分散、立體交叉多層，無法全時逐項盯防。
- 實務上只能採取「隨機抽樣檢查」，常有未巡檢到的盲區。

抽查有限 · 難以全時防護

現場瓶頸二

時間與船期壓力

紙本作業許可層層跑單簽核，**往往耗費數小時**。

- 修船進度分秒必爭，船期一旦面臨延誤罰款，現場程序容易妥協。
- 常出現「先行動工、事後補簽」或口頭報備的便宜行事現象。

紙本延宕 · 工期逼迫簡化

現場瓶頸三

紙本紀錄斷裂

每日厚重紙本表單歸檔後，**難以進行統計分析與客觀追溯**。

- 發生爭議或事故時，難以確證當時之環境風速與簽核時間戳記。
- 缺乏數位沉澱，難以提煉為常態性安全改善領先指標。

數據孤島 · 無法追溯預警

解決之道：不變動工作守則、不增加第一線負擔，以「規則標準化 → 流程數位化」實現自動化留證與預警！

PART 03 · 風險盤點

船塢五大作業風險與管控關鍵

控制點貫穿進場前、進場中與離場後，針對致命風險實施精準防護

1. 吊掛與吊運	**典型情境**：船段翻身、大件吊裝路徑下有人	**管控關鍵**：警戒淨空區劃設、專人信號指揮、強風自動停吊	進場前 / 中
2. 高處墜落	**典型情境**：甲板艙口開口、外板鷹架臨邊、登船梯	**管控關鍵**：剛性護欄、孔洞蓋板鎖定、安全母索與防墜雙鉤	進場前 / 中
3. 局限空間	**典型情境**：雙層底、壓載水艙缺氧及有害氣體積聚	**管控關鍵：強制通風、連續氣測、專人監視、出入人數即時核對**	進場前 / 中 / 後
4. 動火作業	**典型情境**：焊接氣割熔渣引燃油漆、易燃氣體管線	**管控關鍵**：動火許可證、清除周邊可燃物、火警監視、收工延遲查核	進場前 / 中 / 後
5. 人車交錯	**典型情境**：平板運輸車、堆高機、吊車與人員共用通道	**管控關鍵**：實體人車分道、倒車自動蜂鳴引導、全場區限速 15km/h	進場中

PART 03 · 重點突破

關鍵洞察：為什麼「局限空間」不能單靠監視器？

單靠影像 AI 無法覆蓋船體深層，必須建立「進出管制＋氣體感測」立體雙重防線

物理限制

傳統影像監控的死角極限

- **鋼板立體遮蔽**：船體內部如巨型迷宮，鋼板厚度與多層艙壁徹底阻隔光線與攝影機視線。
- **艙內光線幾近於零**：雙層底與燃油艙內部無固定光源，影像 AI 無法精確辨識人員姿態。
- **死角超過 85%**：監視器只能拍到船塢外側走道與露天甲板，最危險的深層空間根本拍不到！

單靠攝影機 AI 絕對無法涵蓋局限空間

本方案解法

感測＋出入雙重立體防線

- **防線一 · 艙口進出核對管制**：人孔開口處設置動態掃碼/RFID，100% 精確掌握在艙人數、人員身分與滯留時長。
- **防線二 · 無線多合一氣體感測網**：隨身/定點採樣氧氣 (O2)、一氧化碳 (CO)、硫化氫 (H2S) 與可燃氣體 (LEL)。
- **防線三 · 人員靜止倒地即時報警**：人員若靜止倒地超過 30 秒，隨身感測器即刻向艙口監護人與主管觸發蜂鳴！

進出精確歸零 · 氣體超標秒級通報救援

PART 03 · 管理架構

作業安全管理架構：全生命週期三環節

每個環節設有放行條件，亦對應可量化之安衛領先指標 (Leading Indicators)

01 環節 事前預防

進場前安全驗收

人、許可、環境皆合格才放行

- ✓ 線上核發作業許可 (高空/動火/局限)
- ✓ 特殊作業資格證照自動比對
- ✓ 現場風速與熱危害門檻量化判定
- ✓ 工具箱會議 (TBM) 班前隱患告知簽認

領先衡量指標
許可電子化比例、體檢合格率

02 環節 事中受控

進場中即時控管

動態感知與異常秒級干預

- ✓ 吊掛警戒區電子圍籬侵入警報
- ✓ 局限空間氣體濃度持續採樣上傳
- ✓ 邊緣 AI 抓拍未穿戴反光背心與頭盔
- ✓ LINE 即時推播派工單現場複查

領先衡量指標
告警響應時間 (<3min)、違規改善率

03 環節 事後閉環

離場後閉環驗收

人員歸零與隱患改善留證

- ✓ 閘道自動統計出場人數確保 100% 歸零
- ✓ 動火作業收工後 30 分鐘火警再巡查
- ✓ 當日違規事項數位派單承攬商整改
- ✓ 未完成改善者次日系統限制動態放行

領先衡量指標
在艙清點準時率、工單閉環率 100%

PART 03 · 01 進場前

環節一：進場前安全防線——LINE 線上化與動態審查

把繁瑣的紙本審批轉化為手機上的直覺流程，簽核時間從數小時降至數分鐘

步驟一

LINE 線上填報申請

- **直覺操作零門檻**：承攬商領班於施工前一日，透過 LINE 官方帳號點選申辦各類危險作業許可。
- **四類許可分類清楚**：動火、高空、局限空間、大型吊掛，依工項帶出對應檢核清單。
- **主管線上簽核**：主管手機收到推播，一鍵確認或退回修正，徹底終結現場找人蓋章困擾。

< 5 分鐘

平均許可審批耗時 (原需 2–3 小時)

步驟二

資格與證照自動比對

- **系統後台秒級核對**：人員名冊自動勾稽法定特殊作業合格證、有效體檢年限與勞保名冊。
- **杜絕頂替與過期**：證照過期或無證人員系統自動標紅剔除，現場無法產生通行權限。
- **教育講習連動**：未完成進場安衛講習或 3D 考核不及格者，不予派工。

100%

人員特殊作業證照合規率

步驟三

動態 QR 閘道驗收放行

- **環境門檻自動計算**：系統即時擷取氣象局及現場風速計、熱危害指數，符合門檻方准放行。
- **防偽動態 QR Code**：人、許可、天候全數合格，手機產生當日專屬動態進場碼。
- **閘道秒級感應通關**：刷碼或感應識別證進場，時間與身分自動沉澱後台。

客觀量化

徹底告別天候放行主觀爭議

環節二：進場中即時管控——多維感知網與邊緣 AI

無感採集作業數據，異常狀況主動警報，守護第一線人員生命安全

管控防線一

吊掛作業虛擬電子圍籬

- **旋轉半徑動態警戒**：門式起重機吊裝時，系統以吊鉤為中心自動生成半徑 15m 虛擬電子防區。
- **人員越界雙向告警**：未授權人員踏入防區，吊車駕駛室與作業人員隨身證同步震動蜂鳴。
- **強風連鎖停吊**：風速超過 10m/s (5級風)，系統自動發布停吊通知並記錄日誌。

徹底消除落件砸傷重大隱患

管控防線二

局限空間氣體連續監測

- **多氣體連續即時採樣**：雙層底持續採樣氧氣 (O2 < 18% 或 > 23.5% 立即警報) 及可燃性氣體 (LEL)。
- **人員倒地靜止求救**：隨身感測器偵測倒地靜止超時，立即發出高分貝聲光蜂鳴並推播。
- **艙口監護儀表聯動**：艙外監護人員平板即時顯示內部氣體與在艙人員心率/狀態。

雙重防線 · 秒級通報緊急救援

管控防線三

邊緣 AI PPE 視覺辨識

- **串接既有監視器**：免更換鏡頭，直接拉取塢邊 RTSP 串流影像至邊緣 AI 分析主機。
- **自動辨識防護裝備**：精準識別現場作業人員是否佩戴安全帽、反光背心及高空安全繩。
- **秒級截圖推播留證**：違規畫面自動標記時間、區域並推播，管理幹部即時督導整改。

AI 輔助稽查 · 留證客觀無爭議

環節三：離場後閉環驗收——人員清點與工單閉環

嚴密守護收工防線，杜絕人員受困意外與火警暗火復燃風險

機制一

人員清點 100% 歸零

- **進出差額自動比對**：工期結束後，閘道自動比對進出場刷卡紀錄，確認船塢在場人數歸零。
- **滯留異常立即追蹤**：超時未感應出場者，系統立即標示其最後定位點並發布協尋通知。
- **杜絕被鎖艙內受困**：徹底消除修造船實務中最駭人之受困艙櫃或夜間滯留意外。

每日收工自動確實驗收

機制二

動火 30 分鐘防護延遲

- **強制倒數巡查程序**：焊接氣割作業結束後，系統不立即結案，啟動 30 分鐘防護倒數。
- **現場拍照上傳確認**：火警監視員巡查周邊 10m，確認無暗火、高溫熔渣復燃，拍照上傳。
- **數位簽退閉環**：監護員手機確認簽退後，該動火作業許可始告正式關閉。

落實暗火複查 · 消除火災隱患

機制三

異常工單數位閉環追蹤

- **稽查隱患自動成單**：巡檢發現之防護漏洞或違規，系統自動派發電子改善通知書。
- **期限內回傳整改照片**：責任單位限期整改並上傳照片，主管線上覆核後結案。
- **違規累計連動門禁**：未完成整改或累計記點過多之包商，次日系統限制動態放行。

指標成果

整改閉環率達 100%

PART 03 · 模擬初稿

中國科大 3D 模擬展示 (一)：即時安全監控台

依衛星航測與真實幾何構建船塢三維場景，先看得見再決定建置範圍



1:1 數位船塢情境完整重現

重現 275 米小船塢、船體修造位置、門式起重機軌道與進出通道，將抽象的文字表單轉化為具體的 3D 空間視覺。

6 條作業安全規則自動即時辨識

系統內建吊掛禁入、臨邊未繫安全帶、人車交錯超速等 6 條核心安衛邏輯，當違規事件發生時，畫面以紅框即時告警標記。

動態數據儀表與區域人員清點

戰情看板即時統計場內總人數、各艙間分佈、今日作業許可數與違規事件趨勢，為管理決策提供即時精準數據支撐。

PART 03 · 模擬初稿

中國科大 3D 模擬展示 (二)：隱患辨識與情境考核

把沉悶的紙筆安衛測驗，轉變為身臨其境的高互動實戰隱患查找考核



船塢典型作業情境 3D 隱患辨識互動實操介面

涵蓋吊掛、高空與局限空間等 10 處典型隱患，學員即測即評

三大典型修造作業情境

虛擬環境模擬「外板除鏽油漆作業」、「雙層底局限空間檢查」及「船段大件吊裝翻身」三大實務高危場景，貼近第一線工作。

10 處隱蔽工安隱患實戰辨識

置入氣體鋼瓶未綁紮固定、未繫雙鉤安全帶、動火未置滅火器、通風風管折損等 10 項真實缺陷，考驗學員實務辨識敏銳度。

考核成績連動進場許可放行

學員完成互動測驗後系統自動計分，成績即時同步至後台資料庫，作為承攬商工安合格與放行進場的客觀憑證。

PART 03 · 模擬初稿

中國科大 3D 模擬展示 (三)：動態環境風險評估引擎

環境參數與作業危險度動態運算，讓停工與放行決策具備科學量化依據



多源微環境參數即時採集

即時擷取塢邊風速計 (m/s)、氣溫、相對濕度、浪高與降雨機率，並自動運算綜合熱危害指數 (WBGT)，告別模糊猜測。

四級動態風險分級評估矩陣

綜合天候條件與當日作業性質 (高空/吊裝/動火)，演算法動態輸出「低、中、高、極高」四級風險值，直觀指引對應防護措施。

系統自動聯鎖停工保護

當瞬時風速達 10m/s (停吊門檻) 或高溫指數達極高危害時，系統自動觸發簡訊廣播警報，並暫停核發該區域危險作業許可。

PART 04 · 導入路徑

36 個月總體導入路徑規劃

12 個月建置驗證 ＋ 24 個月維運託管，每一階段具備獨立交付物與獨立結案點

PHASE 01 第 1–3 個月

方案設計與試點啟動

明確規範與輕量先導

- ✓ 現勘小船塢動線、供電與網路接口
- ✓ 編製工作計畫書與監測佈點規劃書
- ✓ **先行啟動作業許可 LINE 線上化試點**
- ✓ 確立低碳材料盤查與邊界計算標準

里程碑交付物

工作計畫書、LINE 許可試點

PHASE 02 第 4–12 個月

系統建置與示範驗收

硬體架設與平台全面部署

- ✓ 塢壁結構感測器 (應變/傾斜) 硬體架設
- ✓ 小塢高精度三維雷射掃描與 BIM 建模
- ✓ 作業安全多維感知網與邊緣 AI 部署
- ✓ BIM 平台正式上線並完成示範場域驗收

里程碑交付物

平台驗收報告、三維數位模型

PHASE 03 第 13–36 個月

營運服務與技術移轉

維運託管與能力自主化

- ✓ 為期 24 個月系統全託管營運維護
- ✓ 連續產出量化數據直通 IFRS S1/S2 報告
- ✓ 培訓台船安衛與資訊團隊自主維運
- ✓ 技術外溢複製至大塢與修造碼頭

里程碑交付物

IFRS 數據報告、技術移轉手冊

PART 04 · 優先啟動

立竿見影：優先啟動之五大項目

投資規模小、推動阻力低、成效顯著，皆可作為獨立模組先行試辦

1. 作業許可 LINE 線上化

免裝 APP · 手機隨開即用

1–3 個月

立刻看得到的改變：簽核時間從數小時縮短至數分鐘；主管隨時查核，表單資料 100% 雲端存檔。

2. 進場風險判定電子化

客觀門檻 · 量化依據

1–3 個月

立刻看得到的改變：人員資格、風速及高溫指數自動比對，能不能進場有科學量化依據，避免人情推諉。

3. 3D 模擬系統概念驗證

先看得見 · 再定範圍

現勘後啟動

立刻看得到的改變：以現有 3D 初稿為基礎對齊台船實際作業場景，避免盲目採購硬體，大幅降低投資風險。

4. 既有監視器邊緣 AI

免換鏡頭 · 快速賦能

現勘後啟動

立刻看得到的改變：直接串接塢邊既有監視器，AI 自動識別未戴安全帽、反光背心等違規並秒級截圖存證。

5. 單一船塢人員定位試點

閘道佈設 · 迅速見效

現勘後啟動

立刻看得到的改變：以小塢通道佈設閘道，人員隨身配卡，突發緊急疏散清點時間從數十分鐘驟降至 2 分鐘。

PART 04 · 推動原則

三大承諾：化解現場推動阻力，確保平穩落地

充分尊重台船現有機制，追求「無痛導入、現場有感、管理減負」

核心承諾一

不更動現行工作守則

- **完全適應現有規範**：台船防蝕及台船營造現行的安衛手冊、作業表單欄位完全保留。
- **只做數位化載體轉換**：不打亂現場已習慣的管理權責，只把紙本表格轉化為系統自動跑單。
- **零組織震盪**：各級主管簽核權限不變，免去繁瑣的制度變更行政阻力。

尊重既有機制 · 流程無痛銜接

核心承諾二

不增加第一線人員負擔

- **免額外下載專用 APP**：第一線勞工與領班使用最普及的 LINE 即可操作，零學習門檻。
- **無感感應與自動採集**：隨身佩戴識別證進出閘道即自動記錄，不需繁複手動打卡。
- **實質為現場省下時間**：大幅減少等待主管簽核的呆滯時間，把時間還給施工本業。

直覺操作 · 真正為基層省時間

核心承諾三

先驗證成效再擴建規模

- **以小船塢為唯一試驗田**：以局部封閉作業面切入，投資小、風險完全可控。
- **成效看得見才擴展**：現場實際看到管理效率提升、工安告警有感後，再評估後續投入。
- **具備完全技術自主權**：全系統標準架構設計，最終無條件技術移轉台船自主掌控。

小步快跑 · 風險最低 · 成效可期

PART 04 · 下一步

下一步推動建議：台營協作與確認事項

建議近期召開現勘與工作會商，正式啟動小船塢示範場域精進合作

雙方協同工作

台營協助之四項事項

- **1. 提供現行管理規範文件：**
  現行危險作業許可紙本表單、安衛工作手則、船塢區域劃設圖與外包承攬管理辦法。
- **2. 提供場域既有硬體條件：**
  第一期小船塢建築平面圖、既有監視攝影機分佈、現場網路通訊與供電配電盤位置。
- **3. 安排現場作業實地會勘：**
  由聯合團隊至小船塢現地踏勘，確認實際作業動線、盲區死角與通風口環境。
- **4. 指定專責對口聯繫窗口：**
  指派工安安衛主管 1 位、資訊系統窗口 1 位，共同推進需求對齊與測試。

預期合作綜效

台營三大優勢

- **價值一 · 管理減負與效率大增：**
  紙本審批耗時降低 80% 以上，現場稽查有據可循，主管即時掌握全場動態。
- **價值二 · 實質降低重大工安風險：**
  消除局限空間與吊掛盲區，建立全流程防護網，邁向「零重大工安意外」目標。
- **價值三 · 領先同業對接 IFRS 永續報告：**
  產出具公信力之低碳數據佐證，大幅提升母公司評等與爭取國際高附加價值修造訂單。

低碳化 + 數位化 = 奠定台營下個 30 年核心競爭力

精益求精

Continuous Excellence & Sustainable Innovation

綠色會計．數據平衡．引領企業實現永續價值

台灣環境管理會計協會 (EMAN-TW) × 中國科技大學規劃與設計學院

電子郵件：shr@eman.tw｜聯絡電話：(03) 515-2627｜協會地址：新竹市經國路一段 528 號 3 樓之 3

官方網址：www.eman.tw